Primeira Prova de CM304

Complementos de Matemática

Prof. Luiz Antonio Ribeiro de Santana

29 de setembro de 2026

Questão 1 (3 pontos)

A proposição

$$(p \to q) \to \big[(p \vee r) \to (q \vee r)\big]$$

é uma tautologia? Justifique sua resposta por tabela-verdade simplificada, indicando os passos de construção conforme a convenção adotada em aula.

Questão 2 (2 pontos)

Considere a afirmação:

> Todos os alunos da turma estudam Cálculo e Álgebra Linear.

Qual das afirmativas abaixo expressa corretamente a negação dessa afirmação?

1. Nenhum aluno da turma estuda Cálculo nem Álgebra Linear.
2. Existe pelo menos um aluno da turma que não estuda Cálculo e não estuda Álgebra Linear.
3. Existe pelo menos um aluno da turma que não estuda Cálculo ou não estuda Álgebra Linear.
4. Todos os alunos da turma não estudam Cálculo ou não estudam Álgebra Linear.
5. Existe pelo menos um aluno da turma que estuda Cálculo ou Álgebra Linear.

Questão 3 (3 pontos)

Prove, utilizando indução finita, que

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

Questão 4 (2 pontos)

Prove a proposição abaixo usando raciocínio dedutivo e sem o uso de tabelas-verdade:

$$(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r).$$